Universidade Católica de Pelotas
Projeto computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Drª. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade

Objetivo

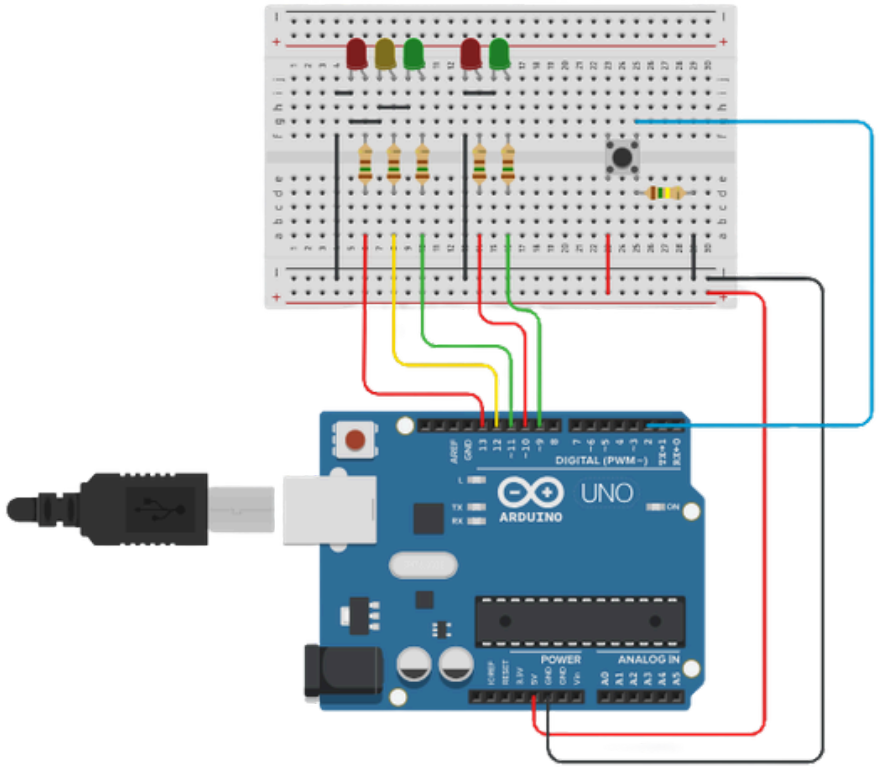
Montar um circuito virtual no Tinkercad com cinco LEDs e um botão. Explorar o funcionamento de um semáforo para veículos e pedestres e compreender o uso de entradas, saídas digitais e programação em blocos.

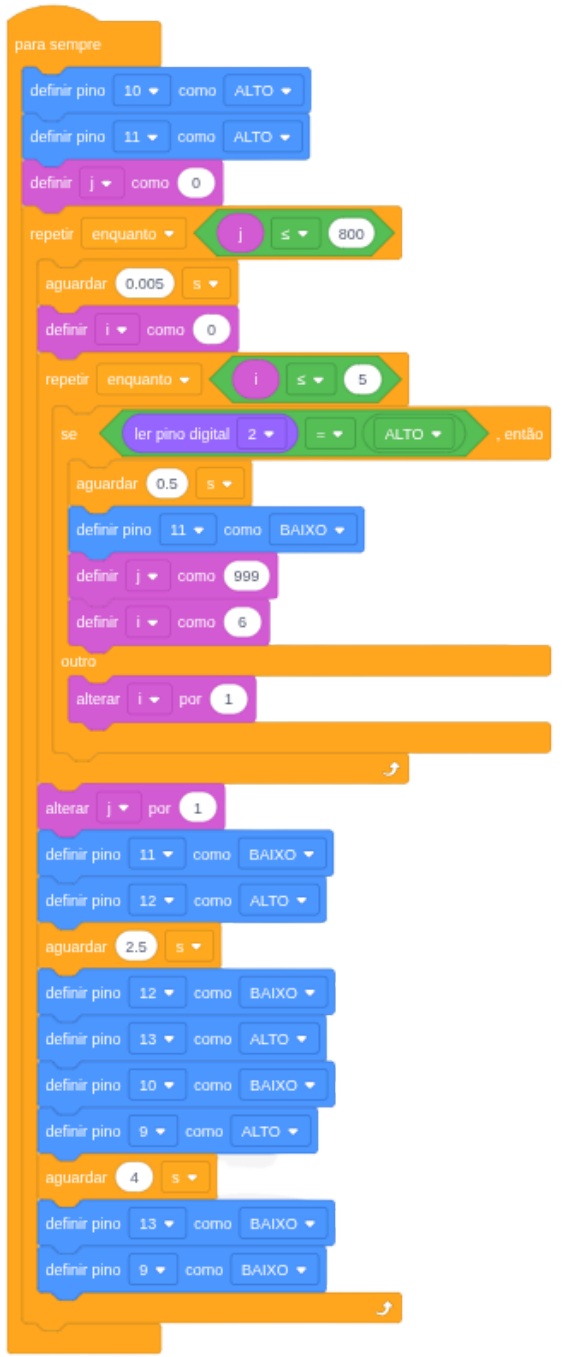
Etapa 1 – Montagem no Tinkercad

1. Acesse o site www.tinkercad.com e faça login.
2. Crie um novo projeto de Circuito.
3. Monte o circuito conforme o diagrama (Arduino UNO, cinco LEDs, resistores e botão).
4. Conecte os LEDs aos pinos 9, 10, 11, 12 e 13 e o botão ao pino 2.
5. Confira as ligações de 5V e GND e salve seu projeto.

Etapa 2 – Teste do Código Base

1. No Tinkercad, abra o editor de código por blocos.
2. Monte o código conforme a imagem fornecida.
3. Clique em Iniciar Simulação, pressione o botão e observe o comportamento dos LEDs.





Universidade Católica de Pelotas
Projeto computação nas Escolas
Prof. Dr. Lizandro de Souza Oliveira
Prof.ª Drª. Morgana Macedo Azevedo da Rosa
Willan Gonçalves Gomes - Bolsista de Extensão
Gabriela Angelita Hessler Rickes - Voluntária

Roteiro de Atividade

Objetivo

Montar um circuito virtual no Tinkercad com três LEDs, botão e buzzer. Compreender como a programação em blocos controla as luzes e produz sinais sonoros.

Etapa 1 – Montagem no Tinkercad

1. Acesse o site www.tinkercad.com e faça login.
2. Crie um novo projeto de Circuito.
3. Monte o circuito conforme o diagrama (Arduino UNO, LEDs, resistores, botão e buzzer).
4. Conecte os LEDs aos pinos 10, 11 e 12, o buzzer ao pino 9 e o botão ao pino 2.
5. Confira as ligações de 5V e GND e salve seu projeto.

Etapa 2 – Teste do Código Base

1. No Tinkercad, abra o editor de código por blocos.
2. Monte o código conforme a imagem fornecida.
3. Clique em Iniciar Simulação, pressione o botão e observe as luzes e os sons do buzzer.

